UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ‘ESPE’

Departamento de Ciencias de la Computación

Ingeniería en tecnologías de la información

A.M. de Sistemas NRC-29293

ACTIVIDAD 2

Integrantes:

Christopher Joel Armas Piarpuezan

Daniel Alexis Quilca Andrade

Isaac Sebastian Proaño Panchi

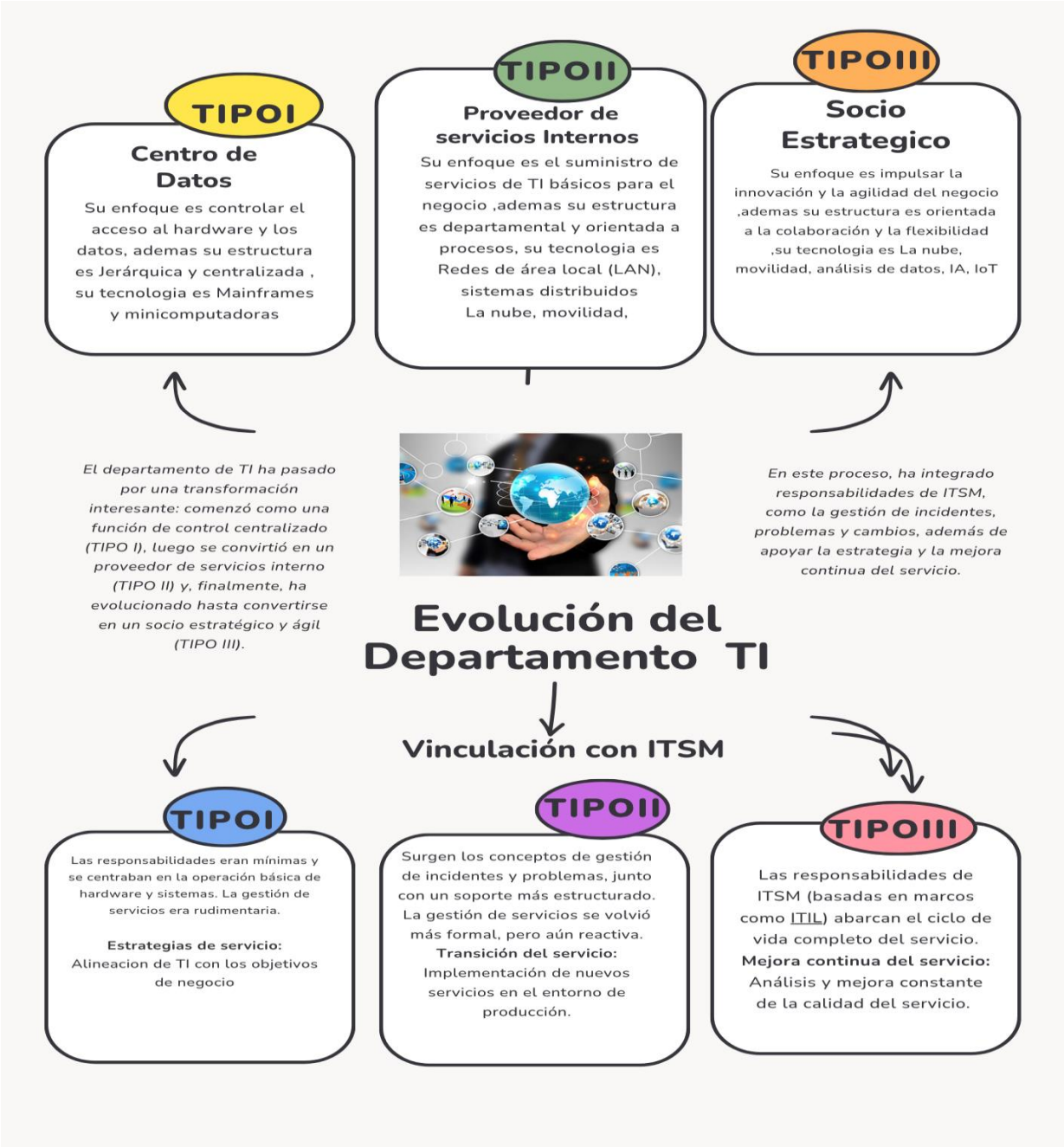
Camila Nicole Shiguango Valverde

DOCENTE:

Ing. Hernán Jácome

Descripción de la actividad

1. Link del mapa conceptual realizado en Canva
   https://www.canva.com/design/DAG4ah5v7z4/sdmuwim1v5VBt-SuXHAxnA/edit?utm_content=DAG4ah5v7z4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton



1.1 Posteriormente, deberá seleccionar un servicio específico de TI (seguridad de la información, análisis de datos, asistencia técnica, despliegue de aplicaciones, entre otros) y realizar un resumen en la que argumenten cómo dicho servicio se ha transformado a lo largo del tiempo y qué buenas prácticas (ITIL, COBIT o CMMI) podrían aplicarse para optimizarlo en una organización moderna.

Servicio de TI seleccionado: Seguridad de la Información

Antes de los años 80 (Modelo TIPO I – Centralizado):

En esta época, la seguridad de la información se enfoca principalmente en proteger físicamente los equipos informáticos y controlar el acceso a los centros de cómputo. Las medidas eran bastante básicas, priorizando la disponibilidad del hardware más que la confidencialidad de los datos. El departamento de TI se limitaba a mantener la integridad de los sistemas y a realizar copias de seguridad de manera periódica.

Entre 1980 y 2000 (Modelo TIPO II – Cliente/Servidor):

Con la expansión de las redes, los sistemas operativos multiusuario y el surgimiento de Internet, la seguridad comenzó a adoptar un enfoque más tecnológico y menos físico. Aparecieron herramientas como firewalls, antivirus, contraseñas, auditorías y políticas de acceso. La seguridad empezó a ser gestionada como un servicio técnico dentro del área de TI, aunque todavía sin una integración clara con los objetivos del negocio.

Desde 2000 hasta la actualidad (Modelo TIPO III – Orientado a Servicios / Nube):

Hoy en día, la seguridad de la información se ha convertido en un pilar estratégico para las organizaciones. Ya no se trata solo de protección técnica, sino que incluye la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo, la privacidad de los datos y la resiliencia digital. Se han implementado prácticas como DevSecOps, Zero Trust, gestión de vulnerabilidades, cifrado de datos y monitoreo continuo (SOC/SIEM). La seguridad ahora es proactiva, automatizada y está alineada con los objetivos del negocio.

Conclusión

La Seguridad de la Información ha recorrido un largo camino, pasando de ser una simple tarea técnica centrada en la infraestructura (TIPO I) a convertirse en un servicio estratégico de TI que no solo protege los activos digitales, sino que también asegura el cumplimiento normativo y refuerza la resiliencia de la organización (TIPO III). En el entorno actual, la combinación de ITIL (operación y gestión de servicios), COBIT (gobernanza y control) y CMMI (madurez y mejora continua) se vuelve esencial para optimizar la seguridad, minimizar riesgos y establecer la confianza digital como un valor competitivo y sostenible.

2.

Marco	Origen	Evolución (resumen)	Objetivos principales	Beneficios a la gestión de servicios TI
ITIL	Nacido a finales de los 1980s	Final de v2 y v3 (2007/2011) para mejorar la calidad de servicios TI	Mejorar y operar en soporte de servicios TI a través de buenas **prácticas** como **gestión** de servicios	Mayor disponibilidad y calidad, mejor experiencia y **control** , **riesgos** en procesos para **operación** y **mejora continua**
COBIT	**Nacido por** ISACA en 1996 y 1998	1996 **como un** conjunto de objetivos de control para la **auditoría** de TI. Servicio de **marcos de gestión** .	Asegurar gobernanza y **alineación** de TI-**negocio** . **Gestión** de **métricas** para **riesgo** .	**Fortalece** gobernanza, transparencia, control, cumplimiento con requisitos **regulatorios** .
ISO/IEC 20000	BS 15000 2005	Norma **internacional** [texto corrupto] con **requerimientos** y mejoras **prácticas** con otras **normas** .	Definir requisitos para un **Sistema** de **Gestión** de **Servicios** (SGS). Política, procesos.	**Certificación** , evidencia formal de **gestión** de servicios, **estandarización** y mejora de la **confianza** .

CMMI	**Integración del modelo** de madurez de capacidades	Integra **múltiples** modelos en uno (CMM → CMMI), publicado como modelo para evaluar y mejorar la **madurez** de **procesos** .	Evaluar y mejorar la madurez de procesos. Definir niveles de madurez.	Mejorar **la** calidad de procesos, reducir variabilidad, obtener **comparativas** (benchmarking).

Cómo se complementan para mejorar calidad, gobernanza y eficiencia

1. **Gobernanza + Gestión + Certificación + Madurez = Ecosistema completo**

    - **COBIT** establece el *qué* gobernar: objetivos, métricas y responsabilidades (gobernanza TI y alineación con negocio). Esto define prioridades y controles.
    - **ITIL** pone el *cómo* en términos operativos: prácticas para diseñar, entregar y soportar servicios (incidentes, cambios, catálogo, SLAs). Permite ejecutar la gestión diaria con buenas prácticas.
    - **ISO/IEC 20000** proporciona el *marco certificado* para demostrar que un SMS cumple requisitos definidos; formaliza procesos y evidencia.
    - **CMMI** mide y guía la *madurez* de los procesos; ayuda a priorizar iniciativas de mejora y a demostrar evolución en capacidad de entrega.

2. **Beneficios combinados**

    - Mejor gobierno (COBIT) + operaciones eficientes (ITIL) → menor riesgo operativo y mejor alineación estratégica.
    - ISO/IEC 20000 aporta reconocimiento externo y coherencia documental; CMMI aporta métricas de madurez que permiten justificar inversiones en mejora.

3. **Ejemplo de flujo de trabajo integrado**

    - COBIT define indicadores que la dirección exige (ej.: disponibilidad del ERP ≥ 99.5%). ITIL operacionaliza los procesos para cumplir este objetivo (procedimientos de cambio, incidentes). ISO/IEC 20000 certifica el SMS y CMMI ofrece la ruta para mejorar procesos (de nivel 2 → 3, etc.) y reducir fallos.

Ejemplo práctico aplicado a una universidad (caso: Universidad San Martín — ejemplo ficticio)

Situación: Universidad con servicios digitales: plataforma LMS, correo universitario, ERP académico, y portal de trámites. Problemas: incidencias frecuentes en el LMS durante matrículas, poca evidencias de gobernanza y procesos inconsistentes entre facultades.

Propuesta integrada (pasos):

1. **COBIT (fase inicial)**
    - Definir gobierno TI: roles (comité de TI, owner de servicios), objetivos estratégicos (disponibilidad LMS durante matrícula), KPIs y marco de control para cumplimiento normativo.
2. **ITIL (operación y transición)**
    - Implementar gestión de incidentes, gestión de cambios y un catálogo de servicios (LMS, correo, ERP). Establecer SLAs para cada servicio crítico. Capacitar mesas de ayuda.
3. **ISO/IEC 20000 (formalización)**
    - Documentar el SMS, establecer procesos medibles y someterse a auditoría para certificación de los servicios críticos (p. ej. gestión de disponibilidad y continuidad del LMS). Esto aumentará la confianza de estudiantes y personal.
4. **CMMI (mejora continua y madurez)**
    - Realizar evaluación de madurez de procesos, priorizar mejoras (por ejemplo estandarizar gestión de cambios entre facultades) y ejecutar roadmap para elevar niveles de madurez en 2–3 años.

Resultados esperados: menor tiempo de caída en matrículas, respuesta más rápida a incidentes, evidencia documental para acreditaciones y mayor satisfacción estudiantil.

3. Diseñar y presentar un modelo de administración de servicios de TI privados para una empresa simulada, aplicando los principios, requerimientos, actividades de control e indicadores de gestión estudiados. La actividad consistirá en analizar una empresa ficticia, que requiere garantizar la continuidad de sus procesos mediante un soporte robusto de TI. Para ello, debe identificarán los servicios prioritarios (correo corporativo, ERP, nube privada y mesa de ayuda), propondrá una estructura organizativa con roles definidos (DTSI, gestor de infraestructura, equipo de soporte, gestor de seguridad y de activos), y describirán los principios aplicados **(**alineación con objetivos empresariales, protección de recursos, confianza y eficiencia).

Modelo de Administración de Servicios de TI Privados

Empresa Simulada "Tech Solutions S.A."

1. Contexto y objetivo del modelo

La empresa ficticia Tech Solutions S.A. Se dedica al desarrollo y mantenimiento de software empresarial, ofreciendo servicios a clientes corporativos. Su prioridad es garantizar la continuidad operativa, la seguridad de la información y la eficiencia del soporte técnico mediante una adecuada administración de sus servicios de TI privados.

El modelo diseñado busca aplicar buenas prácticas de ITIL, COBIT, CMMI e ISO/IEC 20000, con el fin de asegurar la gobernanza, gestión y madurez de los servicios críticos:

- Correo corporativo

- ERP interno
- Nube privada
- Mesa de ayuda (Soporte técnico)

2. Estructura organizativa propuesta

Rol	Responsabilidades principales
Director de Tecnología y Sistemas (DTSI)	Define la estrategia de TI alineada con los objetivos empresariales; supervisa el cumplimiento de políticas y métricas de desempeño.
Gestor de Infraestructura	Administra servidores, redes y almacenamiento en la nube privada; asegura la disponibilidad y continuidad de los servicios.
Equipo de Soporte Técnico	Atiende incidencias y requerimientos de usuarios; aplica procedimientos ITIL para gestión de incidentes, problemas y cambios.
Gestor de Seguridad de la Información	Implementa políticas de ciberseguridad, control de accesos, respaldo de datos y gestión de vulnerabilidades.
Gestor de Activos de TI	Controla inventarios de hardware y software, garantizando su uso óptimo, licenciamiento y ciclo de vida.

3. Principios aplicados en el modelo

Principio	Descripción y aplicación
Alineación con los objetivos empresariales	Todas las decisiones de TI se orientan a la productividad, satisfacción del cliente y rentabilidad de TechSolutions.
Protección de recursos	Se aplican políticas de seguridad basadas en ISO/IEC 27001 para proteger la información corporativa y los datos de clientes.
Confianza	Se mantiene integridad, disponibilidad y confidencialidad mediante monitoreo constante y auditorías internas (COBIT).
Eficiencia operativa	Procesos automatizados, métricas de desempeño (KPIs) y mejora continua (CMMI) para reducir tiempos de respuesta y costos.

4. Requerimientos esenciales

- ✓ Infraestructura tecnológica robusta: servidores dedicados, red redundante y políticas de respaldo en la nube privada.
- ✓ Sistema de Gestión de Servicios (SGS): basado en ISO/IEC 20000, que garantice procesos estandarizados.
- ✓ Seguridad de la información: controles de acceso, encriptación, autenticación multifactor y políticas de gestión de incidentes.
- ✓ Políticas de continuidad del negocio: planes de recuperación ante desastres y pruebas periódicas de contingencia.
- ✓ Capacitación del personal: formación continua en ITIL y ciberseguridad para mantener la competencia técnica del equipo.

5. Actividades de control

Actividad	Descripción	Frecuencia
Auditorías internas de TI	Verificación de cumplimiento de políticas, SLAs y normativas ISO/COBIT.	Semestral
Monitoreo de riesgos TI	Evaluación continua de vulnerabilidades e incidentes detectados por el SOC.	Permanente
Gestión de incidentes	Aplicación del flujo ITIL (registro → diagnóstico → resolución → cierre).	Diario
Evaluación del desempeño de servicios	Análisis de métricas y elaboración de reportes al comité de TI.	Mensual

6. Indicadores de gestión

Indicador	Descripción	Método de medición	Meta
Disponibilidad del servicio	Tiempo que los sistemas ERP y correo están operativos.	Herramientas de monitoreo (UptimeRobot, Zabbix).	≥ 99.5%
Tiempo medio de resolución (MTTR)	Tiempo promedio para resolver incidencias registradas.	Registro del sistema de tickets.	≤ 4 horas
Índice de satisfacción del usuario	Nivel de satisfacción de los empleados con el soporte TI.	Encuestas trimestrales.	≥ 90%
Cumplimiento de políticas de seguridad	Porcentaje de cumplimiento en auditorías de seguridad.	Auditorías ISO/COBIT.	≥ 95%

7. Integración de marcos de referencia

COBIT: define la gobernanza, objetivos de control y métricas alineadas al negocio.

ITIL: gestiona los servicios operativos (incidentes, cambios, niveles de servicio).

ISO/IEC 20000: formaliza los procesos del SGS y permite certificación.

CMMI: mide la madurez y fomenta la mejora continua.

Ecosistema unificado:

Gobernanza (COBIT) + Gestión operativa (ITIL) + Certificación (ISO/IEC 20000) + Madurez (CMMI) = Administración integral y sostenible de TI.

8. Conclusión

El modelo propuesto para TechSolutions S.A. permite garantizar la continuidad operativa, la protección de la información y la eficiencia de los servicios TI privados, asegurando una gestión alineada con las mejores prácticas internacionales.
A través de la integración de COBIT, ITIL, CMMI e ISO/IEC 20000, la empresa logra una gobernanza sólida, procesos estandarizados y una cultura de mejora continua, convirtiendo a TI en un pilar estratégico para la competitividad empresarial.

4. Diseñar un modelo de administración de servicios de TI públicos para un organismo gubernamental ficticio que atienda a la ciudadanía mediante servicios digitales. Para ello, deberás identificar los aspectos clave de la gestión (gobierno y liderazgo, gestión de la información, servicios electrónicos y portales web, evaluación y mejora continua) y explicar cómo se aplicarían en su propuesta. Define los principios que guiarán el modelo (transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación), plantea los requerimientos esenciales (marco legal, infraestructura tecnológica robusta, seguridad cibernética, interoperabilidad y accesibilidad), y describe las actividades de control necesarias (auditorías de cumplimiento, monitoreo de riesgos, gestión de incidentes y evaluación del desempeño). Finalmente, selecciona al menos tres indicadores de gestión (como tiempo de respuesta, disponibilidad del servicio, índice de satisfacción del usuario o cumplimiento normativo), explica cómo se medirán.

Análisis de Caso

Implementación del Modelo de Administración de Servicios de TI

Ministerio de Innovación y Servicios Digitales (plataforma EcuDatos)

Introduccion

Se diseño un modelo de administración de servicios de TI públicos para un organismo gubernamental denominado Ministerio de Innovación y Servicios Digitales, que administra la plataforma digital EcuDatos

Aspectos Clave de la Gestión y su Aplicación

Para la estructuración del modelo, se deben identificar los siguientes aspectos clave de la gestión y explicar cómo se aplicarían específicamente en el contexto del Ministerio y la plataforma EcuDatos

Aspecto Clave de la Gestión	Aplicación del Modelo
Gobierno y liderazgo	Establecer un comité de gobierno de TI que supervise la estrategia, alineación con objetivos institucionales y toma de decisiones. Este comité debe incluir representantes de diferentes áreas que garantice la participación ciudadana en la definición de prioridades. Esto permite coordina personas, procesos y tecnología, definiendo roles y responsabilidades en la prestación de los servicios de TI
Gestión de la información	Implementar políticas de gestión de datos que aseguren la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Se debe contar con sistemas de respaldo, recuperación y protección de datos personales.

Servicios electrónicos y portales web	Desarrollar y mantener portales web intuitivos y accesibles, integrando servicios como trámites, consultas, pagos y certificados. La plataforma debe permitir la interoperabilidad con otros sistemas del Estado
Evaluación y mejora continua	Aplicar ciclos de mejora continua PDCA que significa: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar y recopilar retroalimentación de usuarios para optimizar los servicios y procesos.

Principios del Modelo

- **Transparencia:**
  Publicar información clara y actualizada sobre los procesos, tiempos de respuesta, niveles de servicio y resultados de auditorías de EcuDatos. La ciudadanía debe poder ver cómo se gestionan los servicios de TI públicos y qué resultados se obtienen
- **Participación ciudadana:**
  Mantener canales formales (formularios, encuestas) para que los usuarios opinen sobre los servicios, propongan mejoras y reporten problemas. Esta retroalimentación se integra en los ciclos de mejora continua del modelo
- **Rendición de cuentas:**
  Definir responsables claros para cada servicio y proceso de TI que se pueda identificar quién responde por fallas, incumplimientos de niveles de servicio o incidentes de seguridad.
- **Innovación:**
  Promover la adopción gradual de nuevas tecnologías y buenas prácticas de gestión de servicios de TI como las propuestas por ITIL, COBIT o ISO/IEC 20000.

Requerimientos Esenciales

- **Marco legal:**
  Contar con normativa específica que regule la operación de los servicios digitales, la protección de datos personales, la seguridad de la información y los derechos de los ciudadanos esto se apoya en estándares y marcos de referencia de gestión de servicios de TI estudiados en los temas 5 al 8 (ITIL 4, COBIT 2019, ISO/IEC 20000-1:2018, CMMI v2.0).
- **Infraestructura tecnológica robusta:**
  Disponer de servidores, redes, almacenamiento y sistemas de respaldo dimensionados para la demanda ciudadana, que soporten la interoperabilidad con otros sistemas del estado
- **Seguridad:**
  Implementación de controles de acceso, cifrado, detección de amenazas y planes de respuesta a incidentes garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
- **Interoperabilidad:**
  Protocolos y estándares que permitan la integración con otros sistemas del Estado y el intercambio seguro de datos.
- **Accesibilidad:**
  Diseño de interfaces y servicios que sean utilizables por personas con discapacidad y en diferentes dispositivos considerando lineamientos de accesibilidad y usabilidad.

Actividades de Control

- **Auditorías de cumplimiento:**
  Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de las políticas internas, de la normativa aplicable y de estándares como ISO/IEC 20000-1:2018 permitiendo evaluar si los procesos de gestión de servicios de TI se ejecutan conforme a las mejores prácticas de ITIL, COBIT y la regulación vigente.
- **Monitoreo de riesgos:**

Monitorear de forma continua los riesgos tecnológicos y operativos asociados a los servicios de TI públicos, identificando amenazas, vulnerabilidades e impacto potencial y gracias a esto se definen y aplican controles preventivos y correctivos.

- **Gestión de incidentes:**

  Establecer procesos formales para la gestión de incidentes y problemas, alineados con las prácticas de gestión de incidentes y problemas de ITIL 4. dentro de esto esta el registro, clasificación, atención y seguimiento de incidentes, así como el análisis de causa raíz para prevenir recurrencias.

- **Evaluación del desempeño:**

  Evaluar periódicamente el desempeño de los servicios de TI públicos mediante indicadores clave de gestión y utilizar esos resultados para alimentar ciclos de mejora continua PDCA y el modelo se mantiene alineado con las necesidades de los ciudadanos y con los objetivos estratégicos del gobierno

Indicadores de Gestión

Indicador	Descripción	Cómo se mide
Tiempo de respuesta	Mide el tiempo promedio que tarda EcuDatos en resolver un trámite o una consulta del ciudadano	El sistema registra la fecha y hora de cada solicitud y la fecha y hora de resolución. Con estos datos se calcula el promedio del tiempo transcurrido entre solicitud y resolución en un periodo determinado
Disponibilidad del servicio	Mide el porcentaje de tiempo en que el portal y los servicios de EcuDatos están operativos y accesibles para los usuarios	Se realiza un monitoreo continuo de la plataforma y se registran los periodos de inactividad con ello se calcula la disponibilidad como porcentaje del tiempo total del periodo
Índice de satisfacción	Refleja el nivel de	Se aplican encuestas de

del usuario	satisfacción de los ciudadanos con los servicios digitales proporcionados por el Ministerio a través de EcuDatos	satisfacción al finalizar trámites o en campañas periódicas y se obtiene un índice a partir de las calificaciones de los usuarios
Cumplimiento normativo	Indica el grado en que los servicios de TI públicos cumplen las regulaciones y normativas vigentes en materia de seguridad, privacidad y calidad	Se identifica el conjunto de requisitos normativos aplicables como leyes, reglamentos, estándares que a partir de auditorías internas o externas, se calcula el porcentaje de requisitos cumplidos frente al total evaluado

Conclucion

En conclusión, el modelo propuesto para el modelo propuesto para el Ministerio de Innovación y Servicios Digitales, a través de la plataforma EcuDatos, asegura que los servicios públicos digitales se gestionen con transparencia, participación ciudadana e innovación, sobre una infraestructura segura e interoperable, con controles e indicadores que permitan la mejora continua

5. Se deberá elaborar un video explicativo que desarrolle los cuatro literales mencionados previamente, garantizando la participación activa de todos los integrantes del grupo.

El enlace del video deberá incorporarse en el mismo documento. Cada integrante deberá intervenir de manera visible durante la grabación.

Link

Grupo 4 Modelos de administración T.I. Normas y Estándares

Referencias

Ramos, F. R. (2024, November 15). COBIT: Indicadores de rendimiento y monitorización de TI para una gobernanza óptima. Maturity Lab - Business Management Maturity. https://maturitylab.com/es/cobit-indicadores-de-rendimiento-y-monitorizacion-de-ti-para-una-gobernanza-optima/

Servicios de TI gestionados para el gobierno | Rootstack. (2024). Rootstack. https://rootstack.com/es/blog/servicios-de-ti-gestionados-para-el-gobierno

O'Brien, K., & Downie, A. (2024, July 31). Gobierno de TI. Ibm.com. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/it-governance